

CINEMÁTICA DIFERENCIAL

Matrices de Transformación Homogénea y
Modelado Simbólico

Presentado por :
Industrias Robloxianas

Fecha :
5 de Junio 2026



Introducción y Objetivos



Este trabajo presenta el desarrollo de modelos simbólicos para la cinemática directa y diferencial de sistemas de piernas robóticas, empleando matrices de transformación homogénea y herramientas de cálculo simbólico en MATLAB.



Obtener modelos simbólicos para cinemática directa y diferencial.



Aplicación al análisis dinámico y control.



Control de sistemas de piernas robóticas.



Matrices homogéneas para posicionamiento y orientación.

Código MATLAB 1

```
% Matrices de transformación local
```

```
H0 = SE3;
```

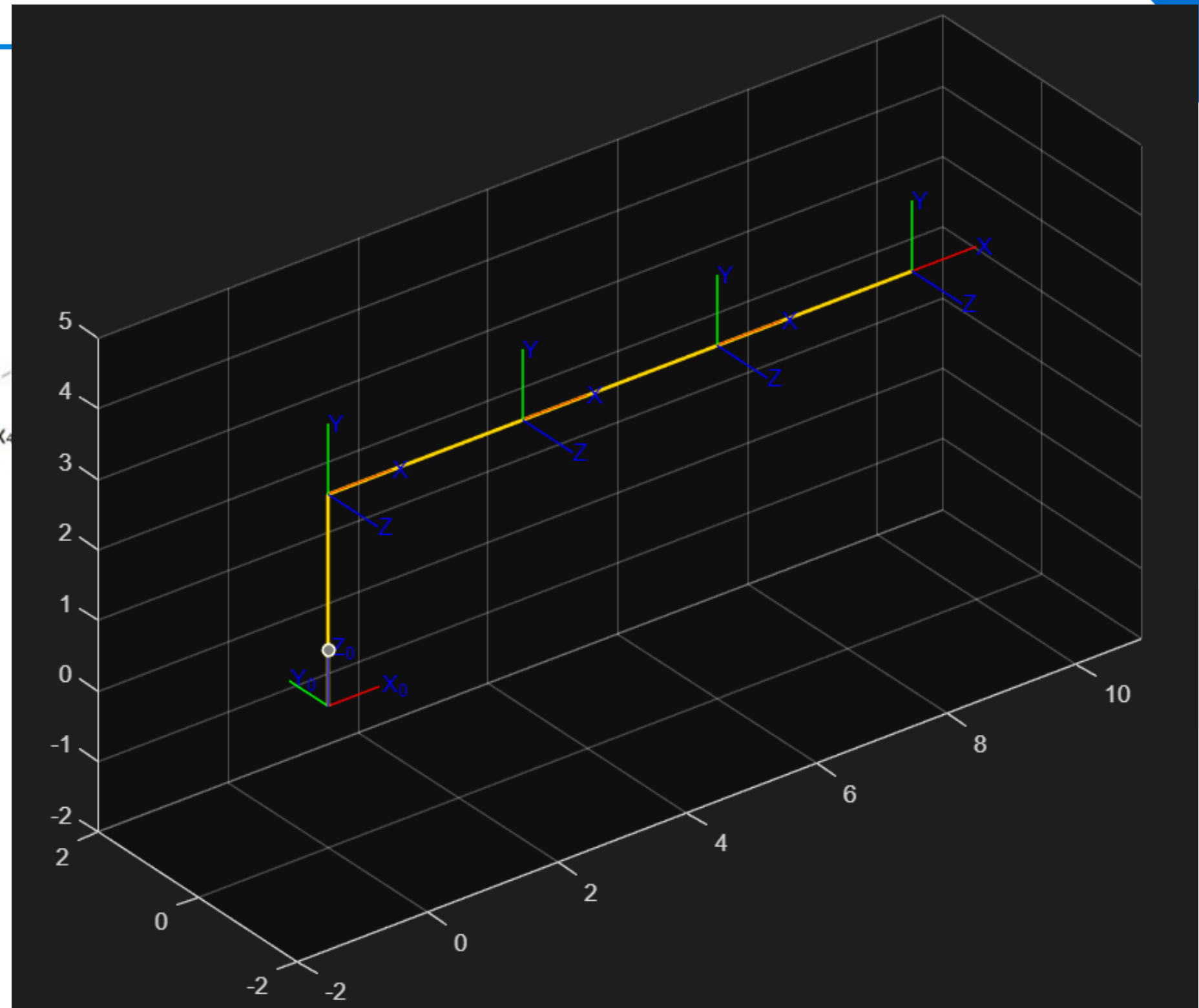
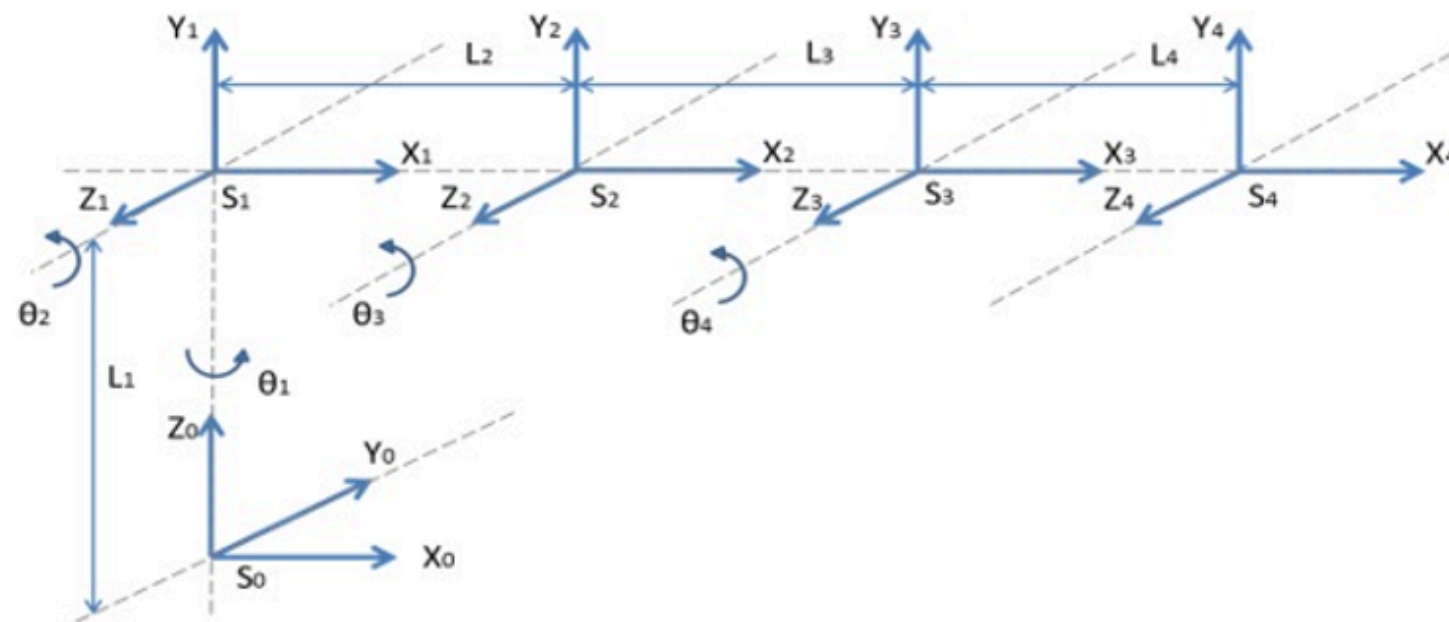
```
H1 = SE3(rotx(pi/2), [0 0 3]);
```

```
H2 = SE3(eye(3), [3*cos(th1) 3*sin(th1) 0]);
```

```
H3 = SE3(eye(3), [3*cos(th2) 3*sin(th2) 0]);
```

```
H4 = SE3(eye(3), [3*cos(th3) 3*sin(th3) 0]);
```

Resultados Obtenidos



Código MATLAB 2

```
% Marco base: Z apunta hacia el frente (90°)
H0 = SE3;

% A1: Sin rotacion, tras(0,0,0)
A1 = SE3(rotz(pi/2), [0 0 0]);

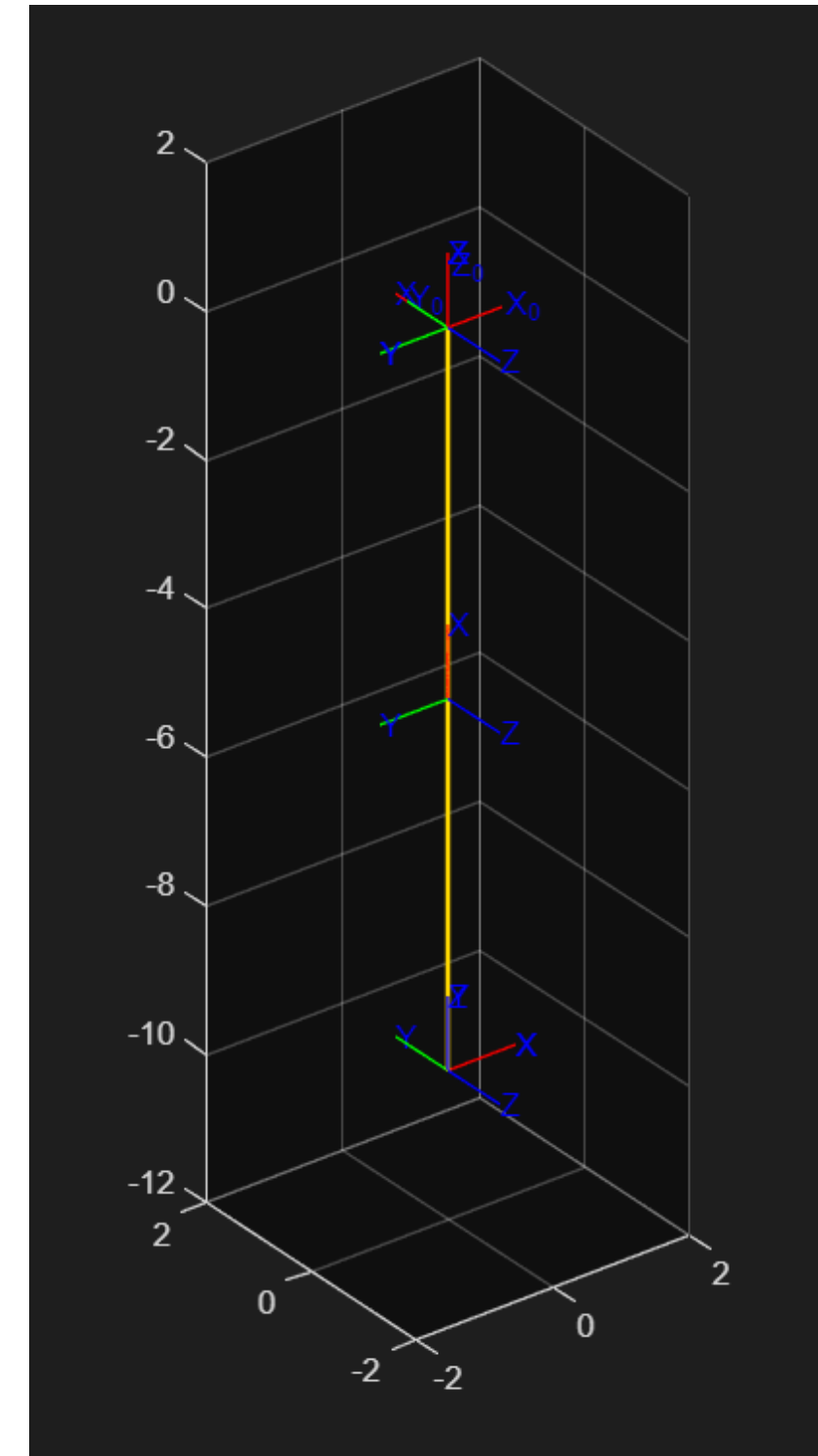
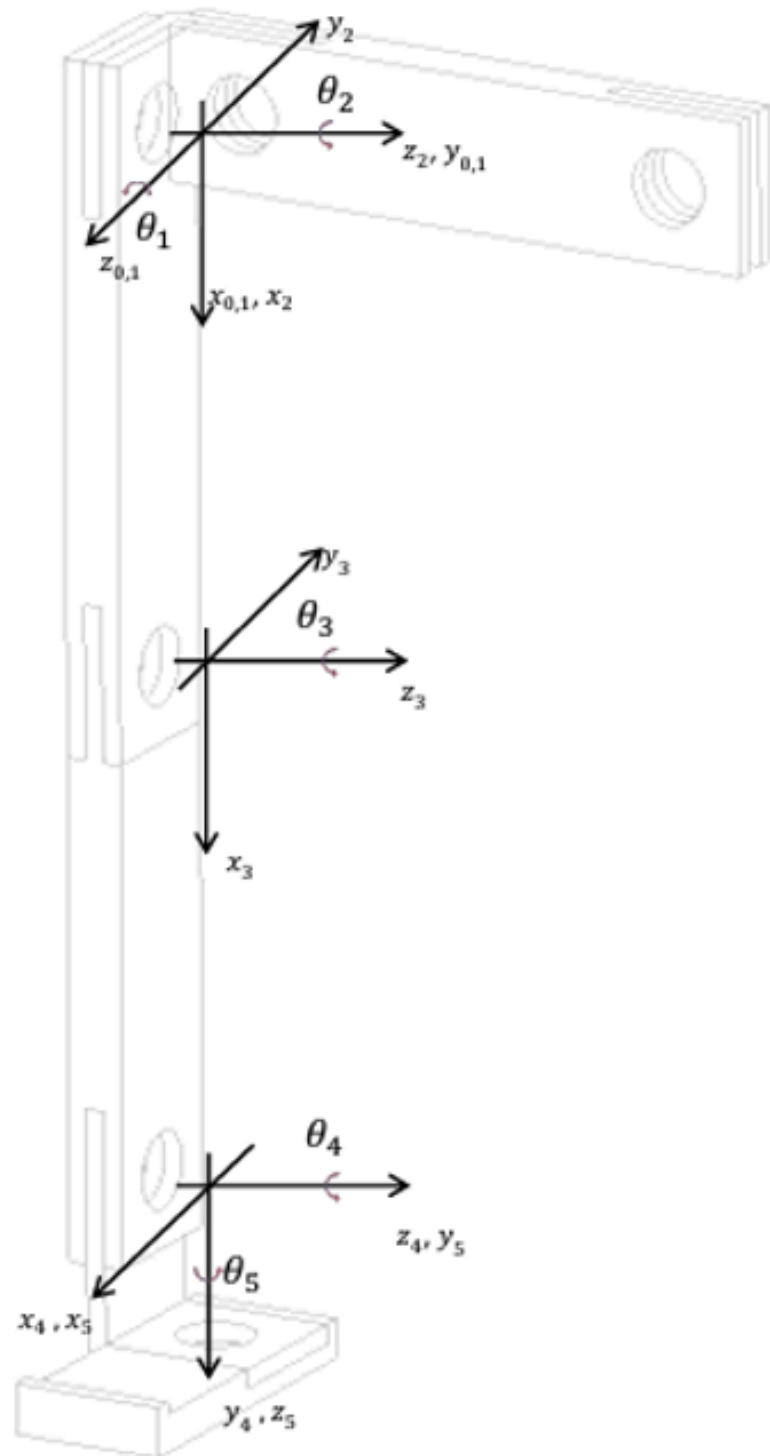
% A2: roty(-90°), tras(0,0,0)
A2 = SE3(roty(-pi/2), [0 0 0]);

% A3: Sin rotacion, tras(5*sin(th), 5*cos(th), 0)
A3 = SE3(eye(3), [5*sin(th1) 5*cos(th1) 0]);

% A4: rotz(-90°), tras(5*sin(th), 5*cos(th), 0)
A4 = SE3(rotz(-pi/2), [5*sin(th2) 5*cos(th2) 0]);

% A5: rotx(-90°) tras(0,0,0)
A5 = SE3(rotx(-pi/2), [0 0 0]);
```

Resultados Obtenidos



Código MATLAB 3

```
% Marco base: Z apunta hacia abajo => rotx(180°)
H0 = SE3;

% A1: Sin rotación, tras(0,0,0)
A1 = SE3(rotx(pi), [0 0 0]);

% A2: rotx(-45°) * roty(90°), tras(0,0,0)
A2 = SE3(rotx(-pi/4) * roty(pi/2), [0 0 0]);

% A3: rotx(90°) * roty(-135°), tras(0,0,0)
A3 = SE3(rotx(pi/2) * roty(-3*pi/4), [0 0 0]);

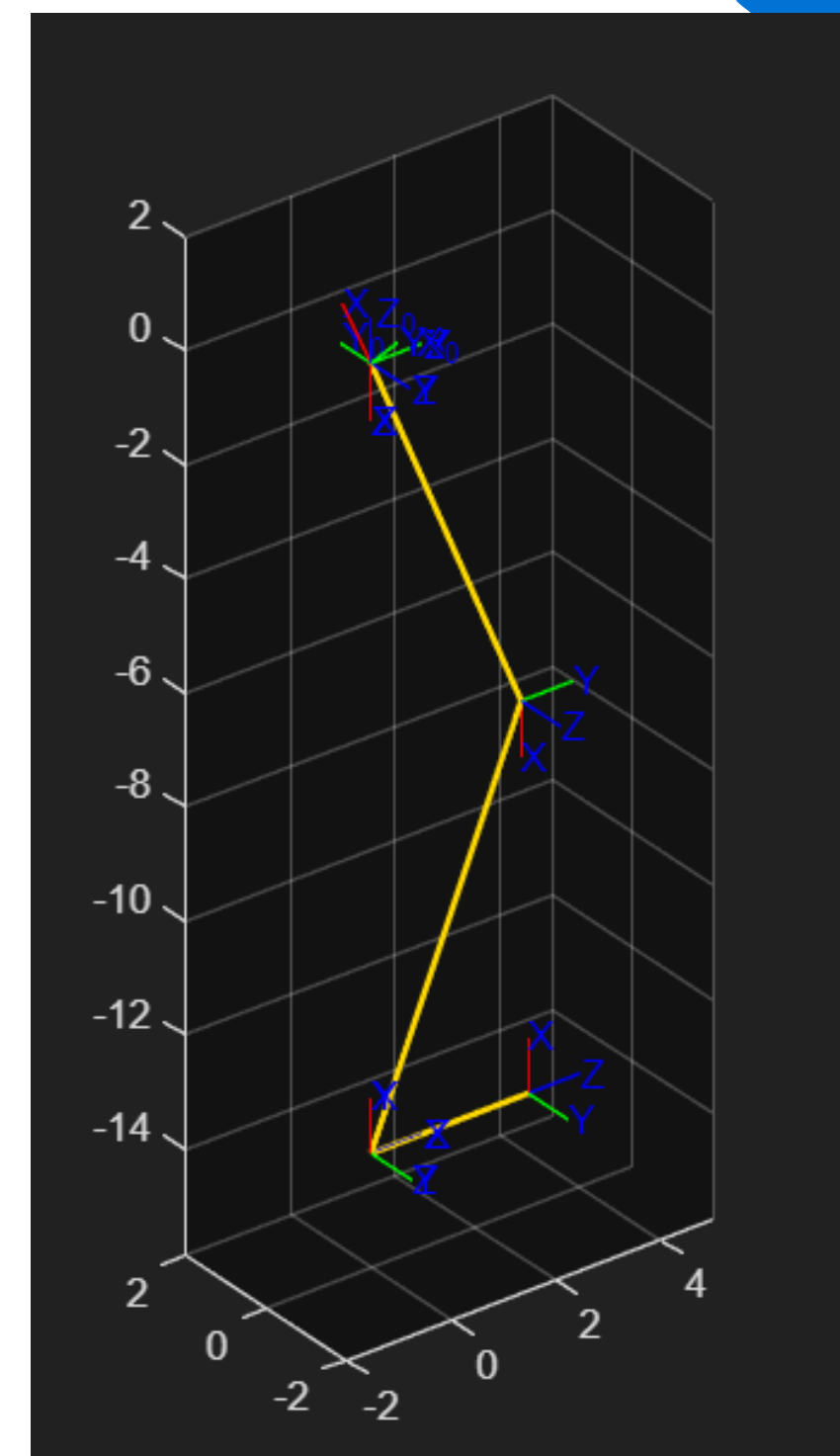
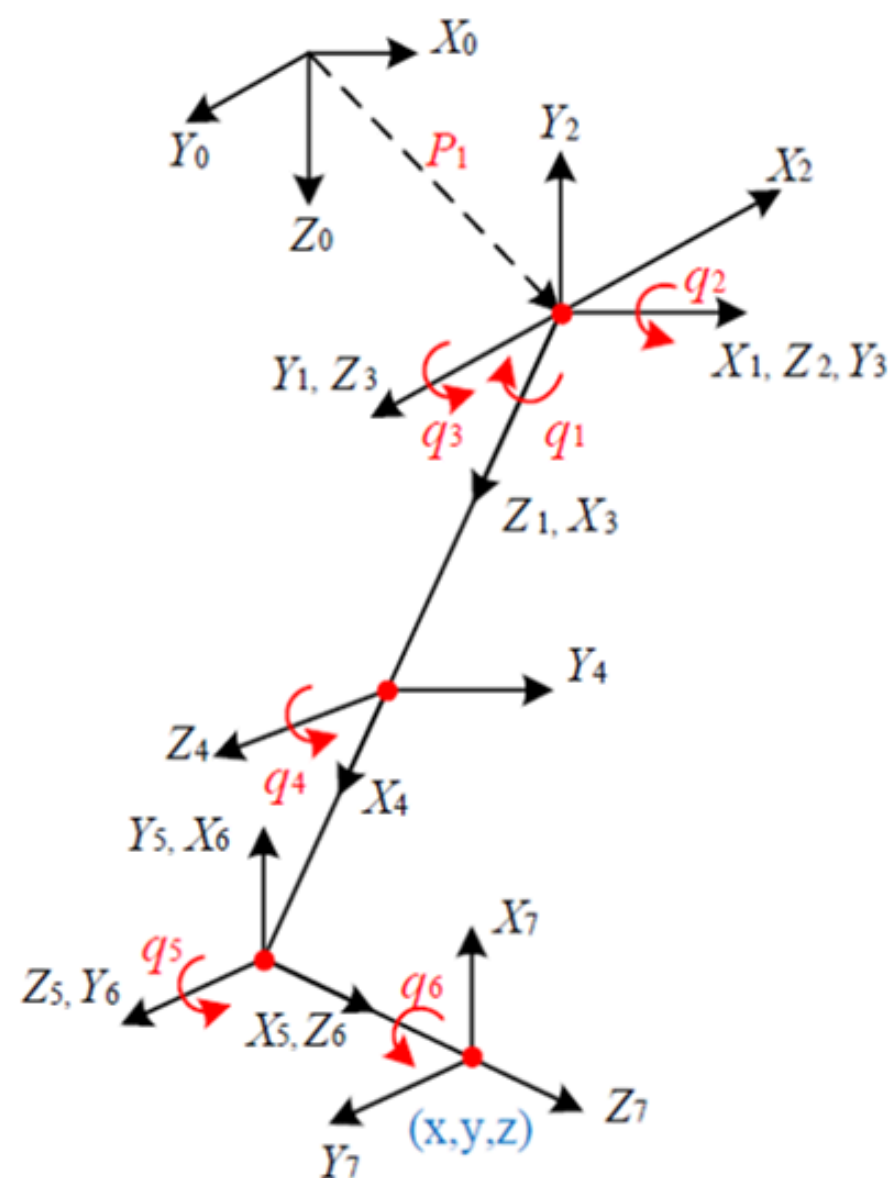
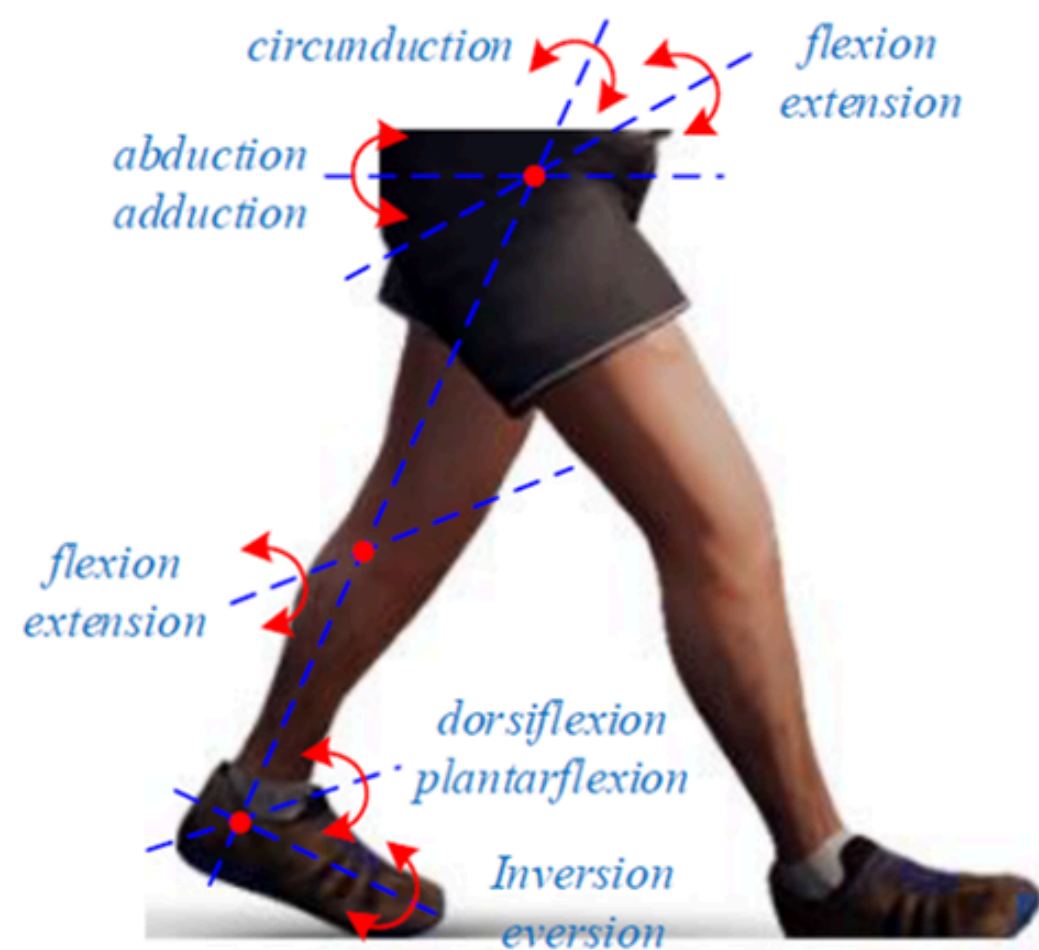
% A4: Sin rotación, tras(7.5*sin(th), 7.5*cos(th), 0)
A4 = SE3(eye(3), [7.5*sin(th1) 7.5*cos(th1) 0]);

% A5: rotx(90°), tras(7.5*sin(th), 7.5*cos(th), 0)
A5 = SE3(rotx(pi/2), [7.5*sin(th2) 7.5*cos(th2) 0]);

% A6: roty(90°) * rotx(90°), tras(0,0,0)
A6 = SE3(roty(pi/2) * rotx(pi/2), [0 0 0]);

% A7: Sin rotación, tras(0, 0, 3)
A7 = SE3(eye(3), [0 0 3]);
```

Resultados Obtenidos





GRACIAS

